

Guía 7: Proceso ETL y modelado de datos en Power BI

Versión APRENDIZ - Competencia Integrar datos

1. Identificación de la guía

Elemento	Descripción
Programa	Procesamiento de datos para modelos de inteligencia artificial
Competencia	Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías de análisis
Guía	Guía 7 - Proceso ETL y modelado de datos en Power BI
Resultado de aprendizaje asociado	Alistar datos para una solución IA y presentar resultados mediante herramientas de visualización
Duración sugerida	12 a 16 horas de trabajo práctico guiado
Producto central	Modelo de datos en Power BI con proceso ETL documentado, relaciones, medidas DAX básicas y evidencias de validación

2. Situación problema

Una organización dispone de información de clientes, ventas, productos, canales, tickets de soporte y metas comerciales en archivos separados. La dirección necesita consolidar esta información para analizar ventas, clientes, desempeño por segmento, canales y soporte. El aprendiz debe realizar un proceso ETL en Power BI que permita transformar datos crudos en un modelo analítico confiable.

Idea central

En esta guía el foco no es entrenar un modelo de IA. El foco es preparar un modelo de datos confiable para análisis y visualización. Por eso se trabaja Power Query, relaciones, tabla calendario, medidas DAX y validación.

3. Objetivo de aprendizaje

Realizar un proceso ETL usando Power BI y Power Query para transformar, integrar y modelar datos provenientes de varias fuentes, generando un modelo de datos relacional básico que soporte indicadores y visualizaciones posteriores.

4. Actividades de aprendizaje

Actividad	Descripción	Evidencia
Actividad 1. Reconocimiento de fuentes	Revisar los archivos CSV suministrados, identificar tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas.	Ficha de diagnóstico de fuentes.
Actividad 2. Extracción en Power BI	Cargar las tablas clientes, ventas, productos, canales, tickets y metas desde	Captura de consultas cargadas en Power Query.

Actividad	Descripción	Evidencia
	Power BI Desktop.	
Actividad 3. Transformación	Aplicar cambios de tipo, limpieza de datos, filtrado de ventas completadas y creación de columnas VentaBruta, ValorDescuento y VentaNeta.	Captura de pasos aplicados en Power Query.
Actividad 4. Modelado	Crear el modelo de datos con dimensiones, hechos, relaciones y tabla calendario.	Captura de la vista Modelo.
Actividad 5. Medidas DAX	Crear medidas básicas como Total Ventas, Ticket Promedio, Margen y Clientes Activos.	Captura o listado de medidas DAX.
Actividad 6. Validación	Comparar totales, revisar duplicados, confirmar cardinalidades y documentar hallazgos.	Informe corto de validación ETL.

5. Producto a entregar

- Archivo Power BI (.pbix) construido por el aprendiz.
- Informe de proceso ETL diligenciado.
- Capturas de Power Query, modelo de datos y medidas DAX.
- Archivo o evidencia del dataset/modelo validado.
- Lista de chequeo diligenciada.

6. Criterios de evaluación

- Carga correctamente las fuentes de datos.
- Aplica transformaciones coherentes en Power Query.
- Define tipos de datos adecuados.
- Construye un modelo con relaciones claras entre dimensiones y hechos.
- Crea medidas DAX básicas funcionales.
- Valida los resultados mediante totales, duplicados y consistencia de llaves.
- Documenta el proceso con claridad técnica.

7. Uso responsable de IA

El aprendiz puede usar inteligencia artificial para aclarar conceptos, revisar fórmulas DAX o proponer nombres de medidas. Sin embargo, debe verificar cada resultado en Power BI y declarar en el informe qué apoyo recibió de herramientas de IA. La IA no reemplaza la validación técnica del modelo.